

Chapitre 2

Structures en câbles

Pont (Passerelle) de Sidi M'cid



Applications des câbles

Ponts haubanés

Pont de Millau – France
Longueur Totale 2460,



Pont de Normandie-Le Havre, France
856 m, 1995



Sutong Bridge; China 2008 (The longest bridge 1088 m Centre Span.)

Ponts Suspendus



Couvertures de stades



The Olympic Stadium in Munich makes extensive use of tensile roofing structures.

■ Stadiums.

Location	Foshan, China
Type of Structure	membrane roof on pre-stressed cable structure (stadium) - barrel-shaped folded membrane roof (swimming hall)
Owner	City of Foshan
Completed on	2008
Scope of our work	conceptual design, construction design
Architect	gmp - Architekten von Gerkan, Marg und Partner
Cooperation	HL Technik, Hamburg



Couvertures de bâtiments

The University of Chicago Gerald Ratner Athletics Center –



Dulles Airport Chantilly, Virginia , Eero Saarinen, 1962



Campement de Mina, KSA





Câbles supportant un pylône électrique



Câbles supportant un pylône électrique

<https://youtu.be/KRpzV-m4BRM?si=doiTBSIBER4ARfTB>

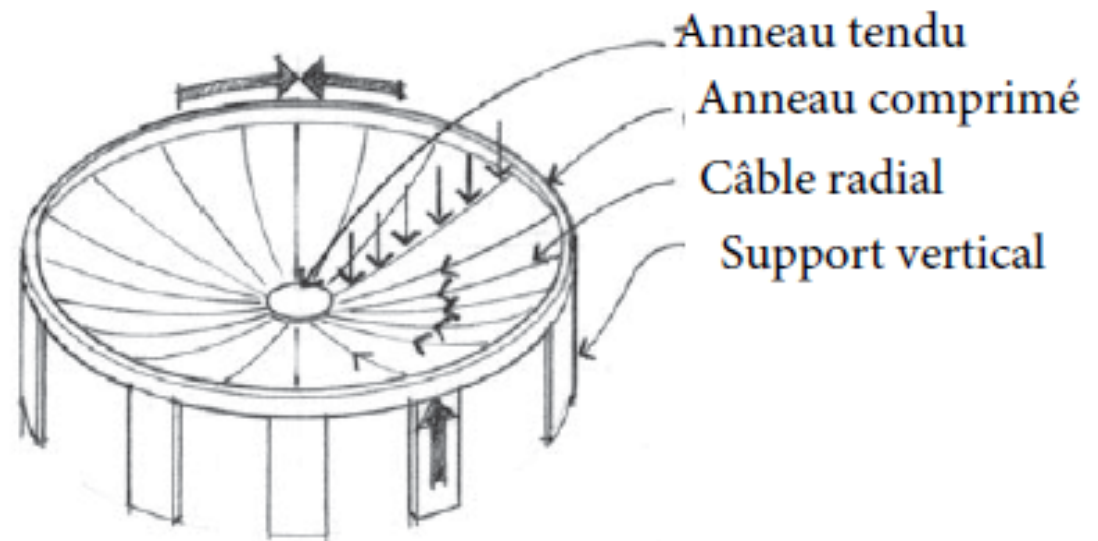
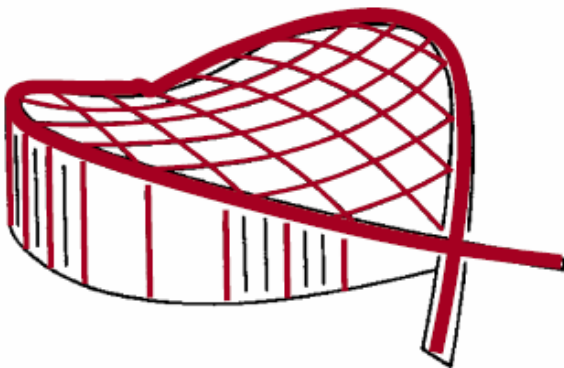


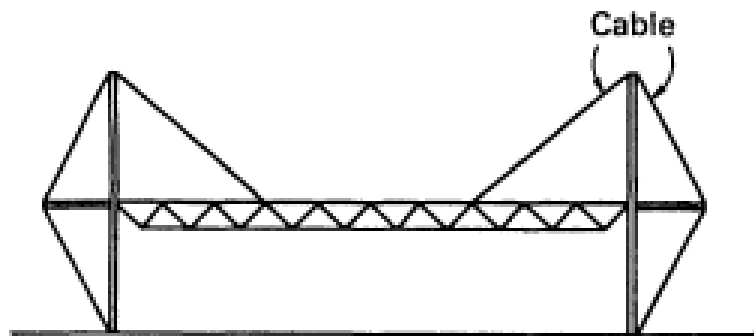
Câbles Support de toitures



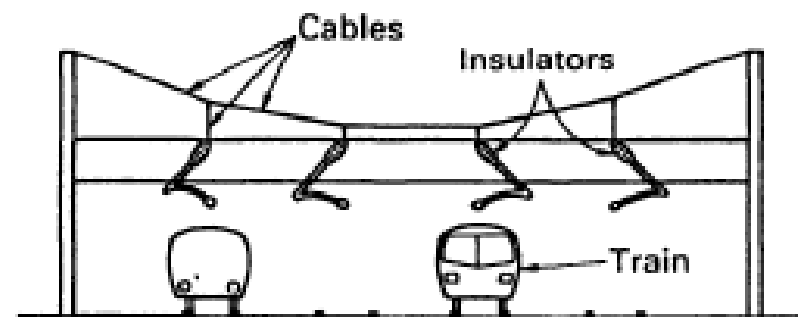
**Dorton Arena à Raleigh, au nord de Carolina,
construit en 1952**

**47 câbles de diamètre variant de 19 mm à 33 mm
dimensions de 92 m x 97 m**



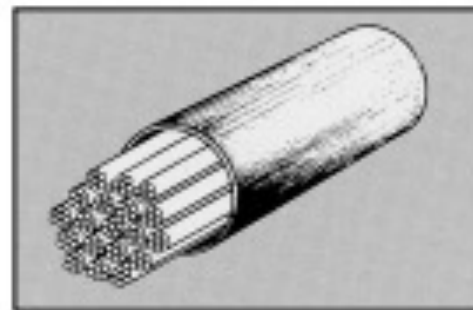
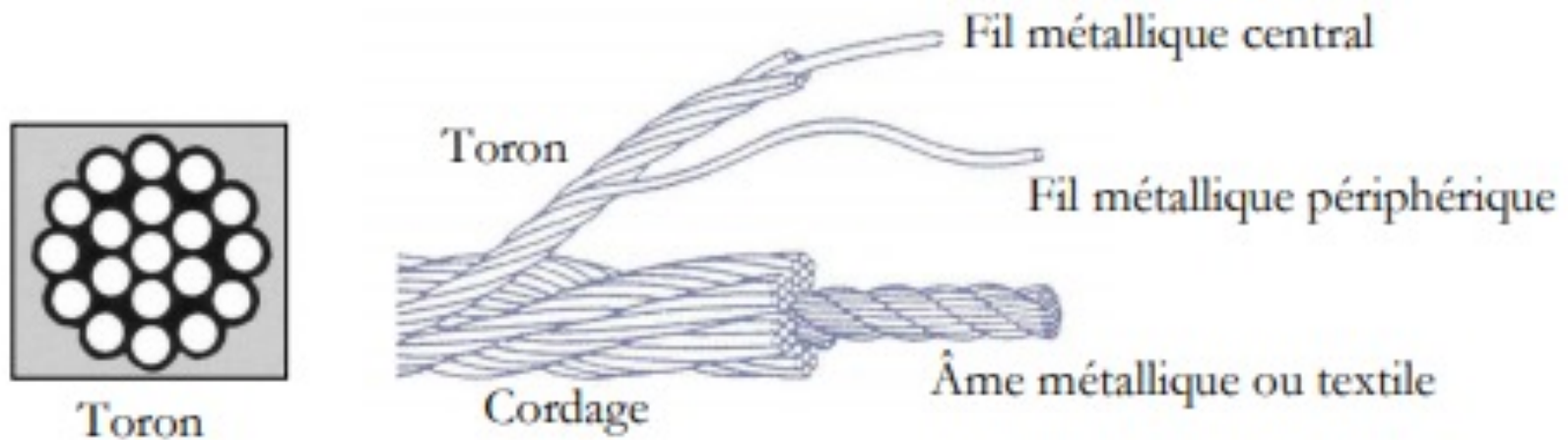


Câbles en tension supportant une toiture

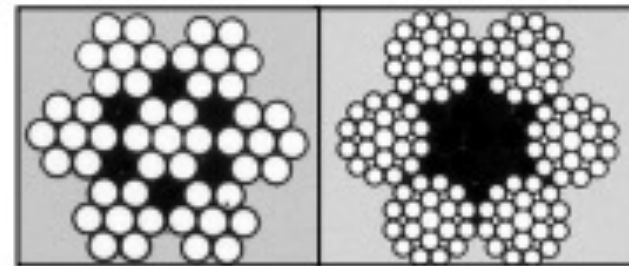


Câbles supportant lignes électriques d'un train ou tramway

Données sur les caractéristiques des câbles



Câble à torons parallèles



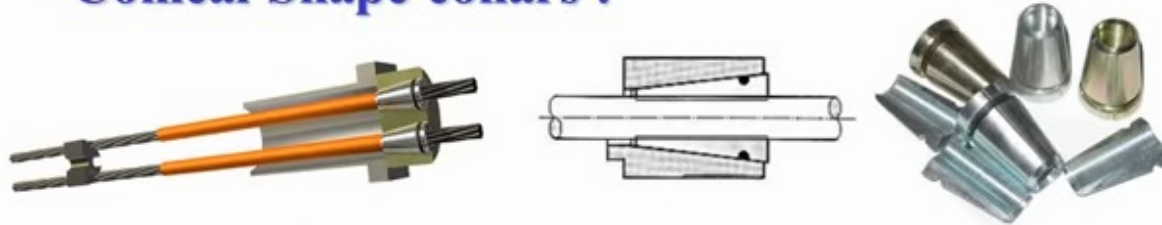
Ensembles de torons
enroulés : cordages

Caractéristiques des câbles

- ✓ Rapport résistance/poids élevé;
- ✓ Très flexible et ayant une résistance à la traction 4 à 5 fois plus élevée que l'acier de structures et une limite d'élasticité de l'ordre de 1862 MPa;
- ✓ Faible ductilité due à son processus de fabrication (écrouissage): la déformation ultime est 7 à 8% contre 30% à 40% pour un acier ordinaire;
- ✓ Faible module de déformation longitudinal (180 000 MPa);

Ancrage des câbles

- Conical Shape collars .



- Wedge (casing or bearing plate) Shapes.





- Cable with Headed Terminal.



- Clamped.



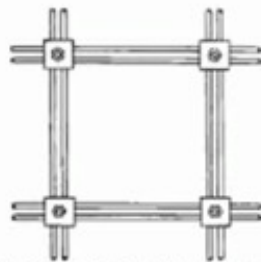


Figure 44: Detail of cable nets with dual-strand cable system

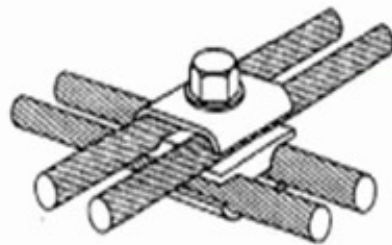


Figure 45: Fit-on-site cable clamp connection.

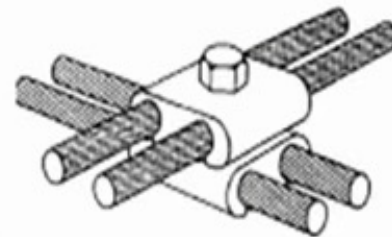


Figure 46: Prefabricated and factory installed clamp.

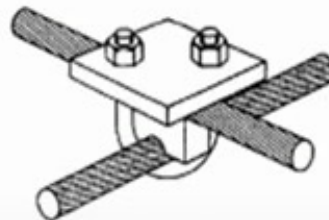


Figure 47: Single U bolt connection for cable net

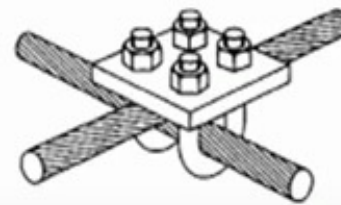


Figure 48: Double U bolt connection for cable net



Verde River - Sheep Crossing (Cave Creek vicinity), Arizona, USA 1989

Objectifs

- Faire la différence entre une structure rigide et une structure souple;
- Définir la nature des contrainte dans les câbles;
- Analyse des câbles sous l'action des charges concentrées;
- Analyse des câbles sous l'action des charges réparties

Introduction et Hypothèses

- Les câbles sont utilisés dans les structures pour la transmissions des charges;
- Ils forment les éléments principaux dans le cas des ponts suspendus et les toitures suspendues, etc.;
- Dans certains cas, le poids propre du câble est négligé;

Dans la suite de ce chapitre on suppose que le câble est:

- ✓ **Parfaitement flexible**: d'où les forces agissantes sont toujours axiales (pas de résistance au cisaillement et à la flexion)
- ✓ **Inextensible**: d'où la longueur est constante avant et après chargement
- ✓ **Les charges** considérés sont:
 - Les charges concentrées;
 - Les charges réparties en projection horizontale ou curviligne,Les charges sont appliquées **dans le plan transversale** du câble,

Position du problème

- ❑ La forme (géométrie) et le chargement du câble sont donnés:
 - ✓ le problème consiste à déterminer la poussée, les forces internes et la longueur totale du câble;
 - ✓ La solution de ce problème est bien connue.
- ❑ La forme du câble n'est pas connue (d'un point de vue pratique à priori):
 - ✓ Sur la base de la connaissance de la force admissible au sommet du mât (support) on considère les deux problèmes suivants:
 - *Problème poussée-forme*: déterminer la forme du câble et les forces internes lorsque la poussée est connue;
 - *Problème longueur –poussée*: calculer la poussée et les forces internes si la longueur totale du câble est connue

Position du problème

- ❑ Soit le câble horizontal AB articulé en A prétendu par une force H sur l'appui rouleur B;
- ❑ On applique une force transversal P au point C, milieu de AB;
- ❑ le câble se déforme en adoptant une forme triangulaire;
- ❑ Deux questions se posent:
 - ✓ Pourquoi la forme triangulaire ?;
 - ✓ Quelle est la relation de la flèche $y(x)$ en fonction de H;
- ❑ Ecrivant l'expression de la nullité des moment en tout point d'abscisse $x \leq L/2$:

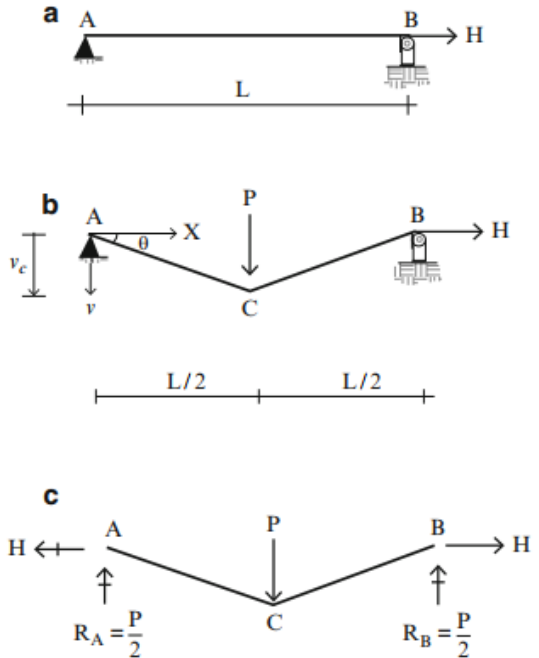
$$\sum M_x = R_A \cdot x - H \cdot y(x) = \frac{P}{2} \cdot x - H \cdot y(x) = 0$$

$$\cdot y(x) = \frac{P}{2H} x \text{ (variation linéaire en } x \text{ d'où la forme triangulaire)}$$

$$\text{et} \quad y_C = \frac{PL}{4H}$$

Pour résoudre statiquement le problème deux alternative s'offrent:

- *Problème poussée-forme*: déterminer la forme du câble et les forces internes lorsque la poussée est connue;
- *Problème longueur-poussée*: calculer la poussée et les forces internes si la longueur totale du câble est connue



1. Câble sous forces concentrées

Soit un câble sous l'action d'un système de forces concentrées:

le système statiquement indéterminé

(09) Inconnues :

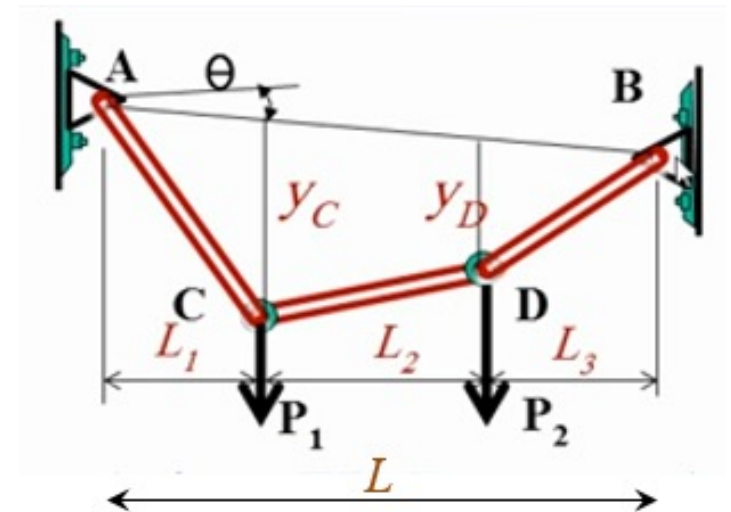
- ✓ 04 réactions A_x , A_y , B_x et B_y
- ✓ Les Tensions dans les segments de câbles: T_{AC} , T_{CD} , et T_{DB}
- ✓ Les flèches y_C et y_D

On dispose de :

- ✓ 08 équations d'équilibre (2 équations d'équilibre en A, B, C, et D)

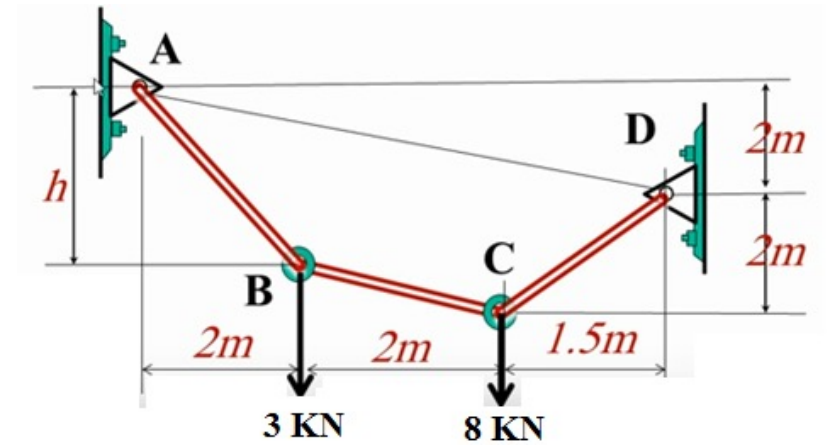
Pour rendre le système statiquement déterminé il est nécessaire de rajouter 1 équation de la géométrie à partir de:

- 1^{ère} alternative: de La longueur totale du câble en fonction de θ , y_C , y_D , L_1 , L_2 , et L_3
- 2^{ème} alternative : de la flèche y_C ou y_D



Exemple 1

Déterminer les efforts de tension dans le câble de la figure ci-contre et calculer la hauteur h .



(08) Inconnues :

✓ 04 réactions, 03 Tensions dans les 03 segments du câbles,
et La flèche $y_B = h$

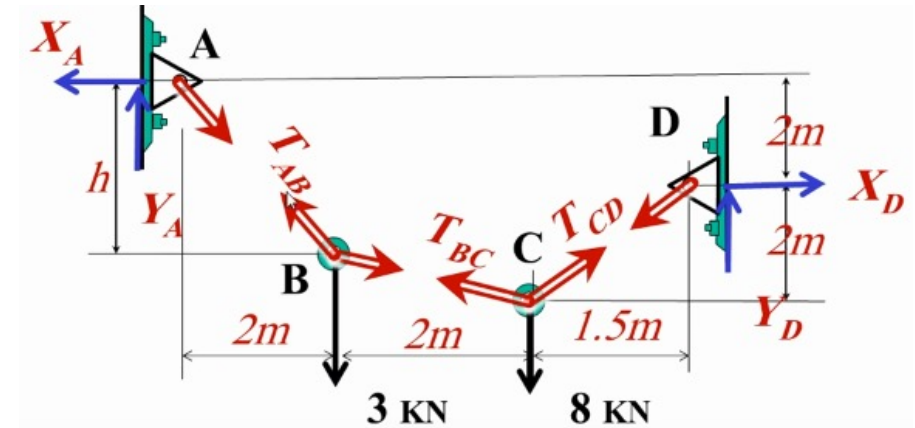
On dispose de : 08 équations d'équilibre dans chaque nœud

$$\sum F_X = 0 : X_A = X_D$$

L'équilibre du nœud D implique:

$$X_D = T_{CD} * \left(\frac{1,5}{2,5}\right) = 0,6 * T_{CD}$$

$$Y_D = T_{CD} * \left(\frac{2}{2,5}\right) = 0,85 * T_{CD}$$



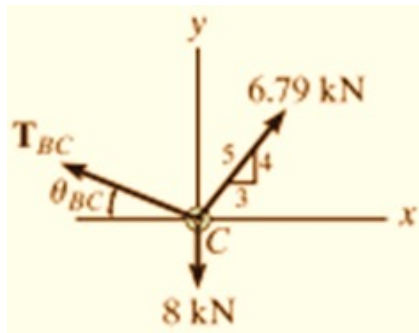
la tension dans le segment CD peut être obtenue comme suit:

$$\sum M_A = 0 : X_D(2m) + Y_D(5.5m) - 3kN(2m) - 8kN(4) = 0$$

$$T_{CD} = 6.79kN$$

On procède par la suite à l'analyse de l'équilibre des nœuds B et C et on obtient:

L'équilibre du nœud C implique:



$$\sum F_x = 0 : 6.79kN(3/5) - T_{BC} \cos(\theta_{BC}) = 0$$

$$\sum F_y = 0 : 6.79kN(4/5) - 8kN + T_{BC} \sin(\theta_{BC}) = 0$$

$$\theta_{BC} = 32.3^\circ$$

$$T_{BC} = 4.82kN$$

L'équilibre du nœud B implique:

$$\sum F_x = 0: -T_{BA} \cos(\theta_{BA}) + 4.82 \cos(32.3) = 0$$

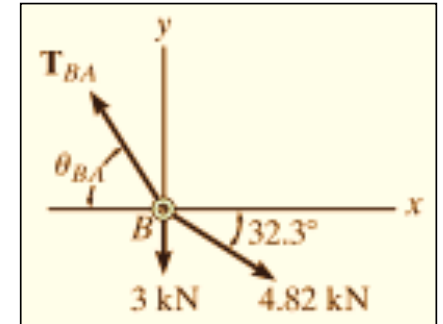
$$\sum F_y = 0: T_{BA} \sin(\theta_{BA}) - 4.82 \sin(32.3) - 3 = 0$$

$$\theta_{BA} = 53.8^\circ$$

$$T_{BA} = 6.90 \text{ kN}$$

D'où: $h = (2\text{m}) \tan 53.8^\circ$

$$h = 2.74 \text{ m}$$



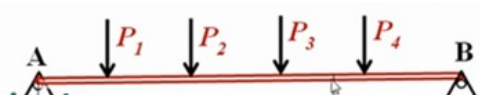
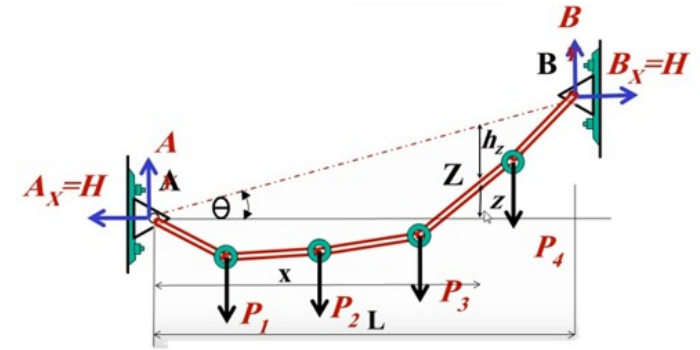
Théorème général des câbles

L'équation précédente $\sum M_x = R_A \cdot x - H \cdot y(x) = \frac{P}{2} \cdot x - H \cdot y(x) = 0$ combine la distribution de deux moments:

- ✓ Moment dû à la force transversale P à la section x ; (interprété comme le moment d'une poutre isostatique $M_0(x)$ entre A et B ;
- ✓ Moment de la force horizontale H (Poussée) :
- ✓ Ce qui permet d'écrire: $y(x) = \frac{M_0(x)}{H}$

C'est le théorème général des câbles:

Pour un câble, de poids négligeable, supportant des charges verticales, le produit de la poussée horizontale H par la flèche $y(x)$ mesurée à une section x , est égal au moment fléchissant $M_0(x)$ dans la même section d'une poutre simplement appuyée, ayant la même longueur horizontale et supportant les mêmes charges que le câble.



Exemple 2

Reprendre l'exemple 1 en appliquant le théorème général des câbles

Pour avoir H :

Au point C:
$$h_C = 2 + 2 \times \frac{1,5}{5,5} = 2,545$$

Pour la poutre simplement appuyée :

$$M_C = 6,91 \times 1,5 = 10,365 \text{ KN.m}$$

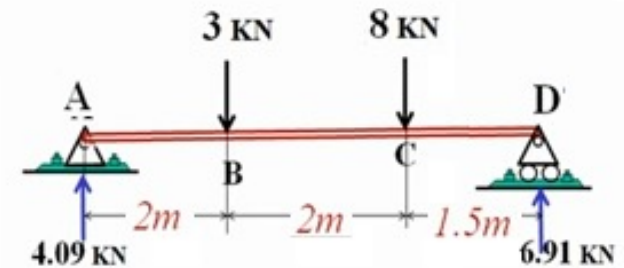
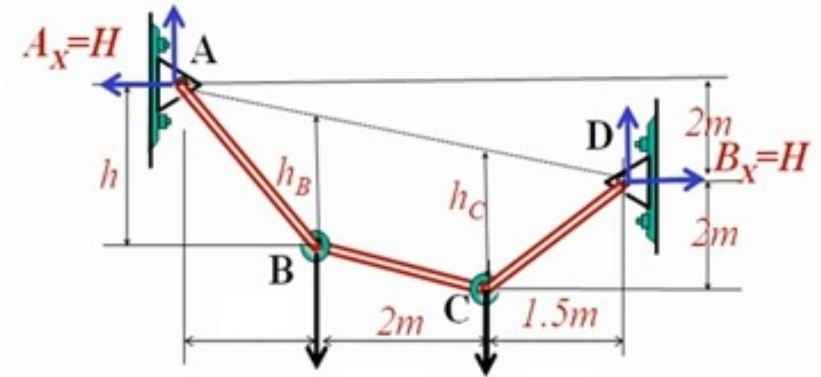
Par conséquent:
$$A_X = D_X = H = 10,365 / 2,545 = 4,072 \text{ KN}$$

Pour avoir h_B :

Pour la poutre simplement appuyée :

$$M_b = 4,09 \times 2 = 8,18 \text{ KN.m}$$

$$H \times h_B = M_b = 8,18 \text{ KN.m} \quad h_B = \frac{8,18}{4,072} = 2,01$$



Un câble supporte deux force concentrées en B et C , (Figure a). Déterminer la flèche en B , les tensions et la longueur du câble.

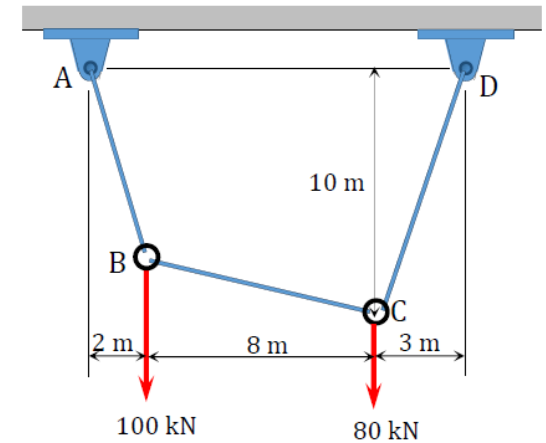
Réactions d'appui. Par application des équations d'équilibre (Figure b):

Réponse

$$D_y = 76.92 \text{ kN} \quad D_x = 23.08 \text{ kN}$$

$$A_y = 103.08 \text{ kN} \quad A_x = 23.08 \text{ kN}$$

$$y_B = 8.93 \text{ m}$$



Réactions
horizontales et
verticales.

$$\sum M_{/D} = 0 \Rightarrow A_y(13) - 100(11) - 80(3) = 0 \Rightarrow A_y = 103.08 \text{ kN}$$

$$\sum M_{/A} = 0 \Rightarrow -D_y(13) + 100(2) + 80(10) = 0 \Rightarrow D_y = 76.92 \text{ kN}$$

$$\sum M_{f/C} = 0 \Rightarrow -D_y(3) + D_x(10) = 0 \Rightarrow D_x = 23.08 \text{ kN}$$

Tension en A et D .

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -D_x + D_y = 0 \Rightarrow A_x = 23.08 \text{ kN}$$

$$T_A = T_{AB} = \sqrt{(A_y)^2 + (A_x)^2} = \sqrt{(103.08)^2 + (23.08)^2} = 105.63 \text{ kN}$$

$$T_D = T_{DC} = \sqrt{(D_y)^2 + (D_x)^2} = \sqrt{(76.92)^2 + (23.08)^2} = 80.31 \text{ kN}$$

2. Câble sous charge répartie par projection horizontale

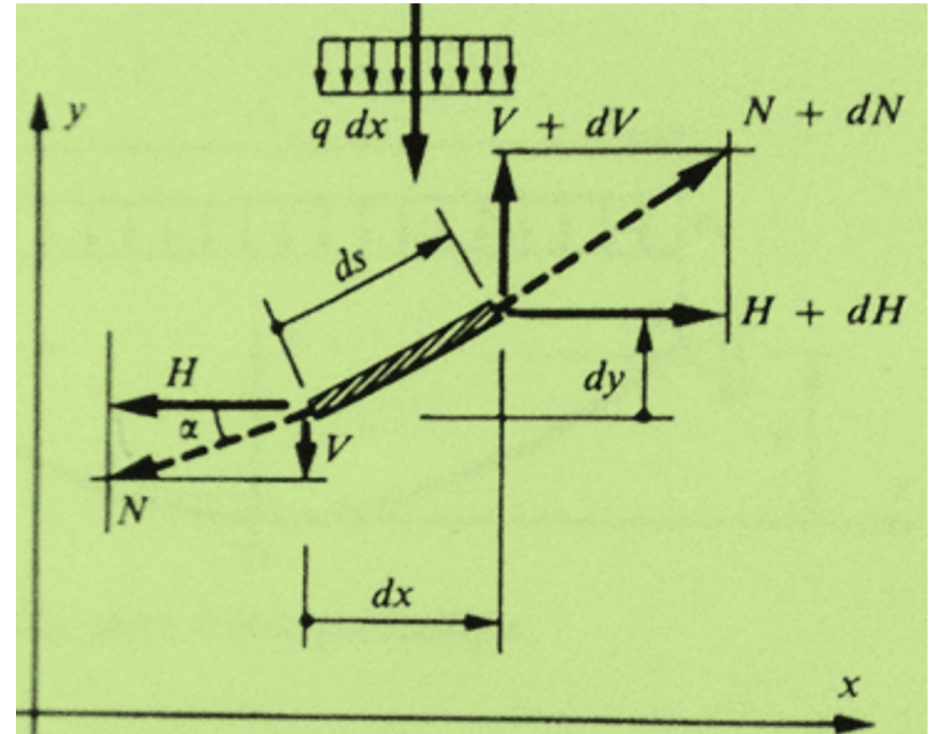
a) Equilibre horizontal

L'équilibre horizontal d'un tronçon (ds) du câble donne:

$$\sum F_x = 0: -H + (H + dH) = 0$$

$$d'où: dH = 0$$

$$\text{donc } \mathbf{H = C^{te}}$$



La composante horizontale de la tension du câble **est constante**

b) Equilibre verticale

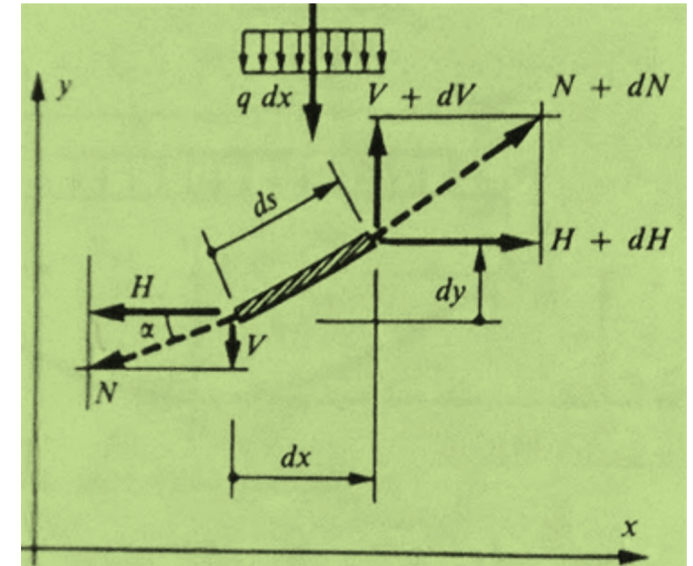
L'équilibre Verticale d'un tronçon (ds) donne:

$$\sum F_y = 0: -V - q dx + (V + dV) = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dx} = q(x) \quad (2)$$

$$\text{or } \tan \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{V}{H} \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = y'' = \frac{1}{H} \left(\frac{dV}{dx} \right) \quad (3)$$

(2) et (3)

$$y'' = \frac{1}{H} \left(\frac{dV}{dx} \right) = \frac{q(x)}{H} \quad (4)$$



La résolution de l'équation différentielle (4), avec les conditions aux limites, fournit la configuration $y(x)$ dite forme d'équilibre

c) Tension du câble

La tension du câble est donnée par:

$$N^2 = H^2 + V^2 = H^2\left(1 + \frac{V^2}{H^2}\right) = H^2(1 + y'^2)$$

$$N = H\sqrt{1 + y'^2}$$

Remarque:

plus l'inclinaison du câble est forte plus la tension augmente, ce qui est évident du fait que H est constant

d) Longueur du câble

La longueur s entre x_1 et x_2 est:

$$s = \int_{x_1}^{x_2} ds, \quad \text{avec} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$$

D'où

$$s = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2} dx$$

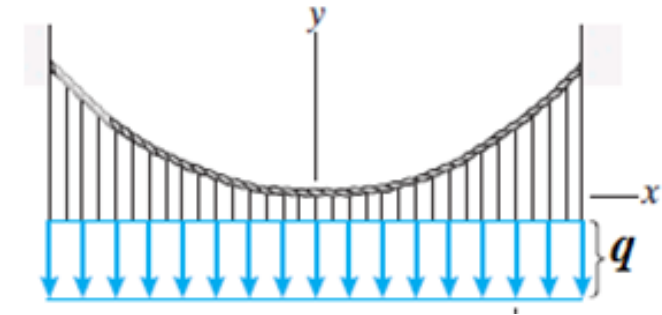
L'intégrale peut être calculée analytiquement ou numériquement

Lorsque la flèche f est petite devant L , on peut admettre que y' est petite devant l'unité et on peut utiliser l'approximation:

$$\sqrt{1 + \varepsilon} \cong 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2 + \dots \quad (\varepsilon \ll 1)$$

2.1. Cas particulier : charge uniformément répartie

- ✓ L'exemple le plus classique pour ce cas est le câble principal d'un pont suspendu. Le poids du pont est (approximativement) uniformément réparti horizontalement;
- ✓ On néglige le poids propre du câble devant le poids supporté;
- ✓ La charge, transmise au câble principal par un grand nombre de câbles verticaux, peut être modélisée comme une charge répartie;



Forme du câble:

l'équation (4) pour $q(x) = q_0$ devient:

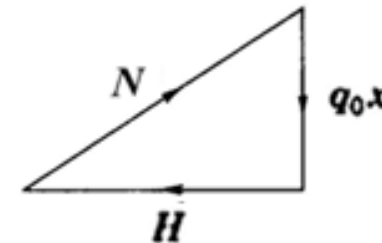
$$y'' = \frac{q_0}{H} \Rightarrow y' = \frac{q_0}{H}x + C_1 \text{ et finalement}$$

$$y = \frac{q_0}{2H}x^2 + C_1x + C_2 \text{ (Equation d'une parabole)}$$

Les constantes C_1 et C_2 sont déterminées à partir des conditions d'appui

Tension dans le câble:

A une abscisse x par rapport au point le plus bas La tension est :



$$N = \sqrt{H^2 + (q_0 x)^2}$$

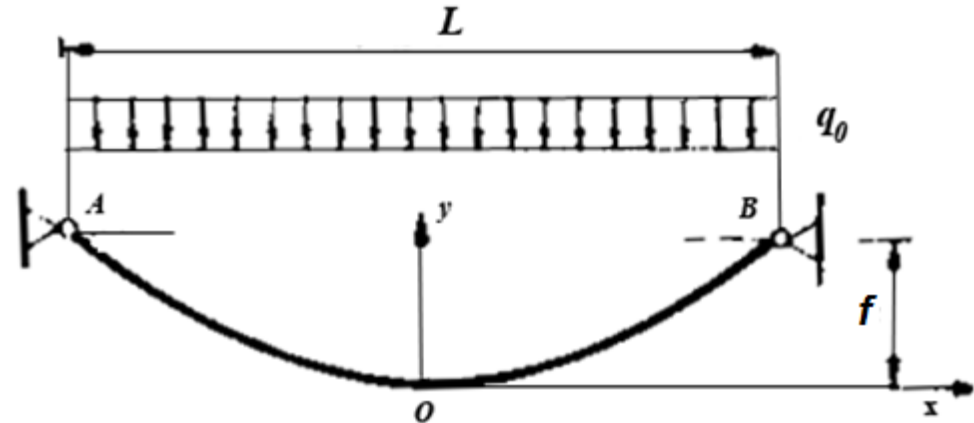
Application 1: câble horizontal et chargement uniformément réparti

Pour $x = 0$, on a $y = y' = 0$ d'où

$$C_1 = C_2 = 0 \quad \text{et} \quad y = \frac{q_0}{2H} x^2$$

$$\text{et} \quad f = \frac{q_0 L^2}{8H} \quad \text{et} \quad H = \frac{q_0 L^2}{8f}$$

$$\text{Puisque:} \quad y' = \frac{q_0}{H} x = \frac{8fx}{L^2}$$



$$\text{La tension est } N = \sqrt{H^2 + (q_0 x)^2} = q_0 \sqrt{x^2 + (L^2/8f)^2}$$

$$\text{Elle est max en A et B avec} \quad N_{\max} = q_0(L/2)\sqrt{1 + (1/k)^2} = H\sqrt{1 + k^2}$$

$$\text{avec} \quad k = \frac{4f}{L}$$

longueur L_{cable} du câble

dans l'intervalle horizontal de 0 à x: $s = \int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx$ or: $y' = \frac{q_0}{H} x = \frac{8fx}{L^2}$

$$s = \int_0^x \sqrt{1 + \left(\frac{8fx}{L^2}\right)^2} dx = \int_0^x \left(1 + \left(\frac{8fx}{L^2}\right)^2\right)^{1/2} dx$$

$$\sqrt{1 + \epsilon} \cong 1 + \frac{1}{2}\epsilon - \frac{1}{8}\epsilon^2 + \dots \quad (\epsilon \ll 1)$$

Si on retient les 3 premiers termes: $s = \int_0^x \left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{8fx}{L^2}\right)^2 - \frac{1}{8}\left(\frac{8fx}{L^2}\right)^4\right) dx$

$$L_{cable} = 2 \int_0^{L/2} \left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{8fx}{L^2}\right)^2 - \frac{1}{8}\left(\frac{8fx}{L^2}\right)^4\right) dx$$

$$L_{cable} = L \left\{ 1 + \frac{8}{3} (f/L)^2 - \frac{32}{5} (f/L)^4 \right\}$$

Application 2 câble incliné et chargement uniformément réparti

pour un câble articulé à ces deux extrémités à des niveaux différents, on obtient:

Pour $x = 0$, on a $y = y' = 0$ d'où

$$C_1 = C_2 = 0 \text{ et } y = \frac{q_0}{2H} x^2$$

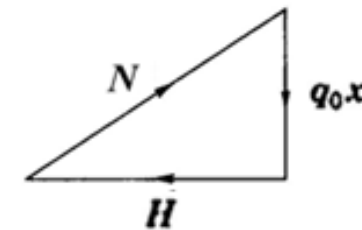
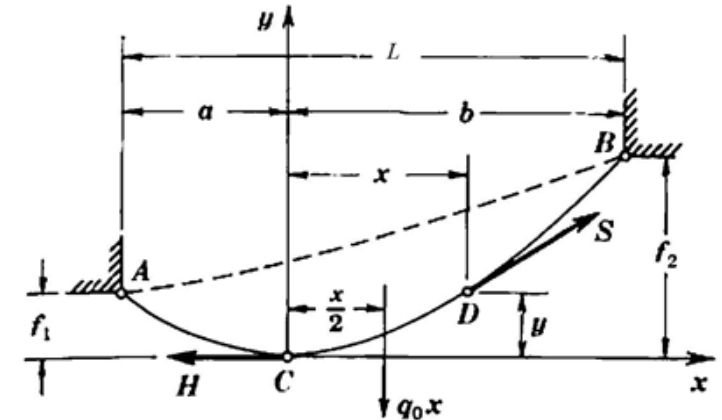
En A, $x = a$, et $y = f_1$ d'où $f_1 = \frac{q_0(a^2)}{2H}$;

En B, $x = b$, et $y = f_2$ d'où $f_2 = \frac{q_0(b^2)}{2H}$;

L'équilibre d'un tronçon CD implique $N = \sqrt{H^2 + (q_0 x)^2}$

En particulier, les tensions en A et B sont :

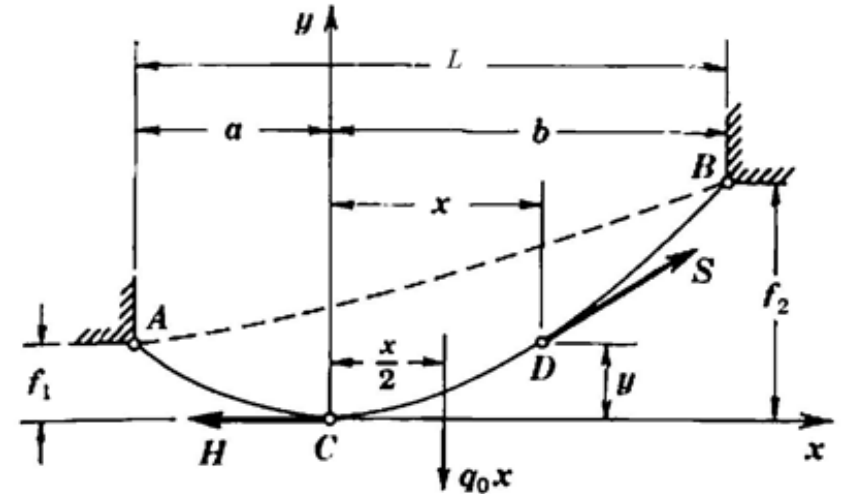
$$N_A = \sqrt{H^2 + (q_0 a)^2} \text{ et } N_B = \sqrt{H^2 + (q_0 b)^2}$$



La longueur du câble dans l'intervalle $[C, B]$ vaut:

$$s_{CB} = \int_C^B ds = \int_0^b \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$s_{CB} = \int_0^b \sqrt{1 + (q_0 x / H)^2} dx$$



Après intégration on obtient

$$s_{CB} = \frac{b}{2} \sqrt{1 + (q_0 b / H)^2} + \frac{H}{2q_0} \operatorname{sh}^{-1}(q_0 b / H)$$

De même on calcule la longueur du tronçon CA en remplaçant b par a

$$s_{AB} = \frac{a}{2} \sqrt{1 + (q_0 a / H)^2} + \frac{H}{2q_0} \operatorname{sh}^{-1}(q_0 a / H)$$

Les distances a et b se calculent comme suit:

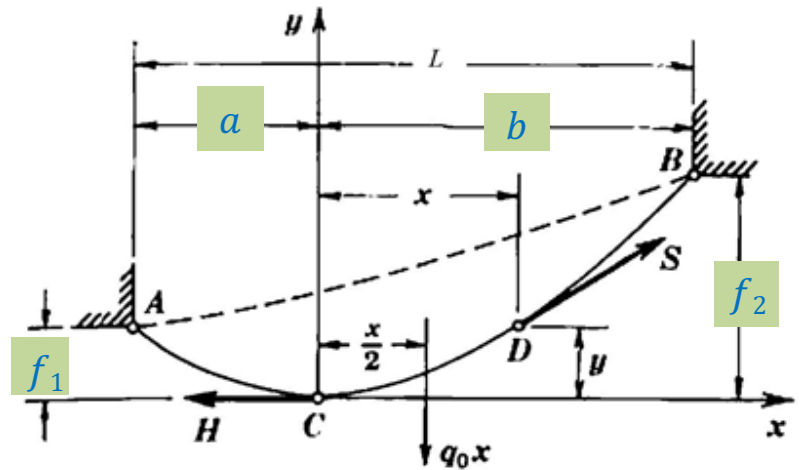
on a: $f_1 = \frac{q_0 a^2}{2H}$ et $f_2 = \frac{q_0 b^2}{2H}$

avec: $f_2 - f_1 = h \Rightarrow 2hH = q_0(b^2 - a^2)$

$$a = \frac{L}{2} - \frac{hH}{q_0 L} \quad ; \quad b = \frac{L}{2} + \frac{hH}{q_0 L}$$

On démontre que:

$$b = \frac{L}{\sqrt{\frac{f_1}{f_2}} + 1}$$



$$H = \frac{q_0 L^2}{2f_2 \left[\sqrt{\frac{f_1}{f_2}} + 1 \right]^2}$$

3. Câble sous charge répartie le long du câble

3. Cas d'une charge répartie le long du câble

Ce chargement est rencontré dans:

- Le cas du poids propre d'un câble
- Le cas d'un câble soumis à des forces égales et parallèles identiquement espacées sur sa longueur

Soit $p(s)$ la charge répartie le long du câble.

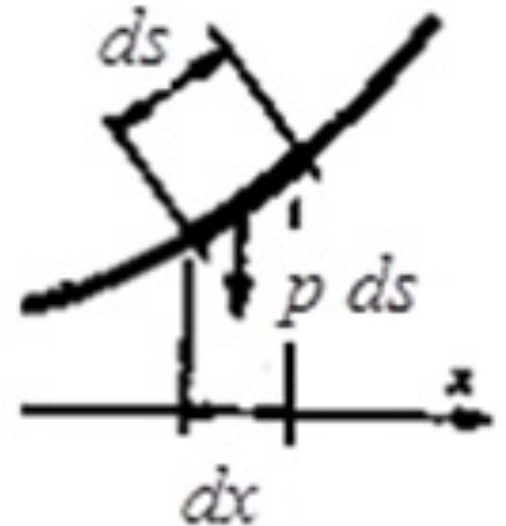
La charge $q(x)$ statiquement équivalente en projection horizontale est:

$$q(x)dx = p(s)ds \quad \text{Avec : } ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2}dx$$

$$\text{Soit : } q(x) = p(s)\sqrt{1 + y'^2}$$

$$\text{Or: } y'' = \frac{q(x)}{H} \quad \text{d'où} \quad y'' = \frac{p(s)}{H} \sqrt{1 + y'^2}$$

Ce qui est l'équation d'équilibre du câble



Cas particulier où la force répartie est constante

$$p(s) = p_0 \text{ et } y'' = \frac{p_0}{H} \sqrt{1 + y'^2}$$

Cette équation est appelée **Chaînette** et $y = \frac{H}{p_0} \operatorname{ch}\left(\frac{p_0}{H} x + C_1\right) + C_2$

Dans le système d'axes de la figure ci-contre, cette équation devient

$$y = \frac{H}{p_0} \left(\operatorname{ch} \frac{p_0}{H} x - 1 \right)$$

La poussée **H** est obtenue connaissant la flèche **y** à une abscisse donnée

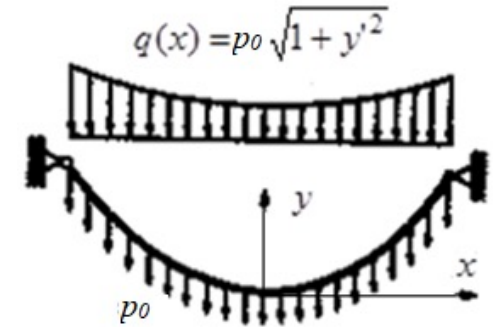
$$\text{Pour } y(L/2) = f \text{ on obtient: } f = \frac{H}{p_0} \left\{ \operatorname{ch} \left(\frac{p_0 L}{2H} \right) - 1 \right\}$$

$$\cosh x = 1$$

Une approximation de cette expression est donnée par:

$$f = \frac{p_0 L^2}{8H} \left\{ 1 + \frac{1}{12} \left(\frac{p_0 L}{2H} \right)^2 \right\}$$

(discuter en comparaison avec le cas de charges répartie horizontalement)



La longueur de l'arc de chaînette **entre O et x** est :

$$s = \frac{H}{p_0} sh \frac{p_0}{H} x$$

Tension à l'abscisse (x)

L'équilibre des forces donne:

$$N = \sqrt{H^2 + (p_0 s)^2}$$

En remplaçant (s) par son expression : $s = \frac{H}{p_0} \sinh \frac{p_0}{H} x$

$$N = \sqrt{H^2 + (p_0 s)^2} = \sqrt{H^2 + H^2 \left(\sinh \frac{p_0}{H} x \right)^2}$$

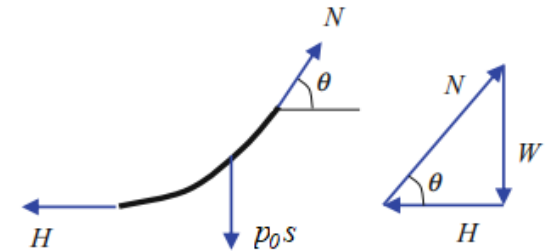
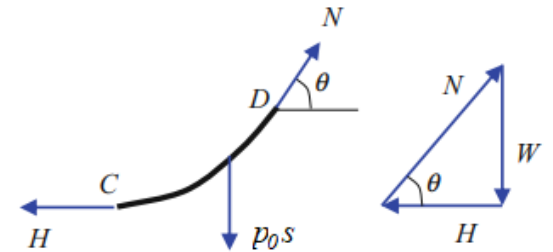
$$N = H \sqrt{1 + \left(\sinh \frac{p_0}{H} x \right)^2}$$

Soit

$$N = H \cdot \cosh \frac{p_0}{H} x$$

Une autre expression peut être obtenue en remplaçant la valeur de $\cosh \frac{p_0}{H} x$ tirée de l'équation de (y) on obtient :

$$N = H + p_0 y$$



Remarque

Posons: $c = \frac{H}{p_0}$

Alors

$$y + c = c \cdot ch \frac{x}{c}$$

$$s = c \cdot sh \frac{x}{c}$$

$$N = p_0 \sqrt{c^2 + s^2}$$

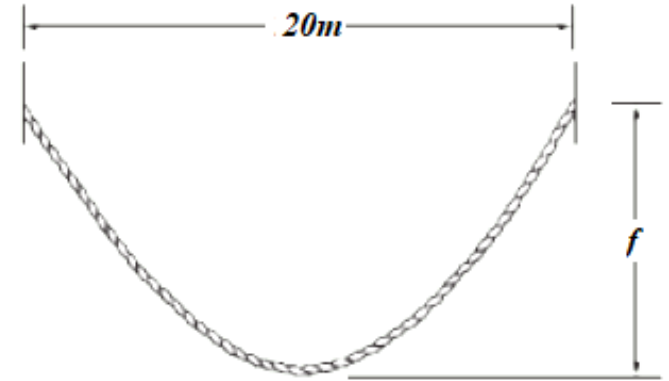
Soit $N = H + p_0 y$

Exemple

Le poids par unité de longueur d'un câble est de $P_0 = 10 \text{ N/ml}$.

La tension à son point le plus bas est de $H = 50 \text{ N}$.

- Déterminer la flèche f de ses points de fixation par rapport au point le plus bas.
- Déterminer la tension max dans le câble,



Solution:

données: $H = 50 \text{ N}$; $P_0 = 10 \text{ N/ml}$

$$f = y_{(x=10)} = \frac{H}{p_0} \left(ch \frac{p_0}{H} x - 1 \right) = \frac{50}{10} \left(ch \left(\frac{10}{50} \cdot 10 \right) - 1 \right), \quad f = 13,81 \text{ m}$$

Ou encore:

$$y + c = c \cdot ch \frac{x}{c} \quad f + 5 = 5 \cdot ch \frac{10}{5}$$

$$N = H \cdot ch \frac{p_0}{H} x = 50 \cdot ch \left(\frac{10}{50} \cdot 10 \right) = 188,1 \text{ N}$$

OU

$$N_{max} = H + p_0 f = 50 + 10 \times 13,81 = 188,1 \text{ N}$$

Câbles dans les ponts suspendus

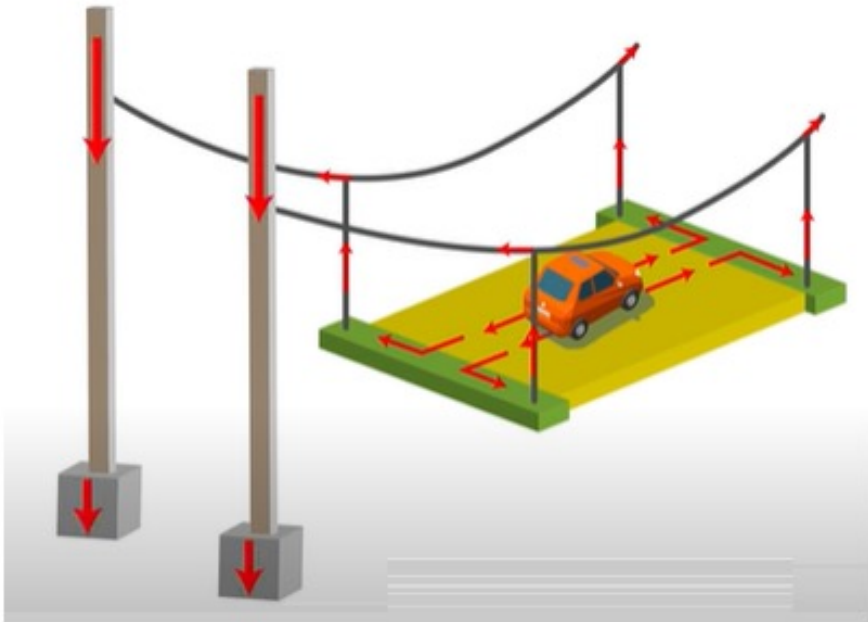
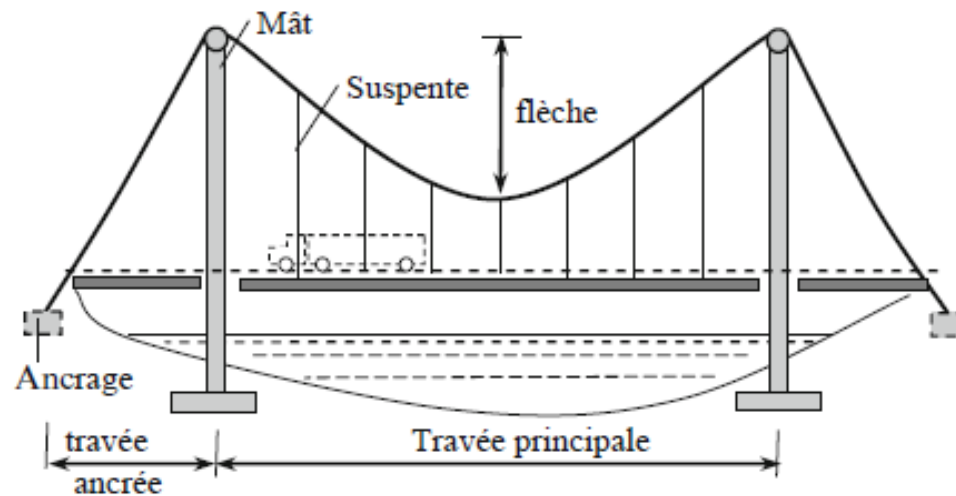


Schéma statique

- Les charges appliquées sur le tablier sont transmises de la poutre de transfert au câble principale par l'intermédiaire de suspentes.
- Les éléments constitutifs sont illustrés par la figure.

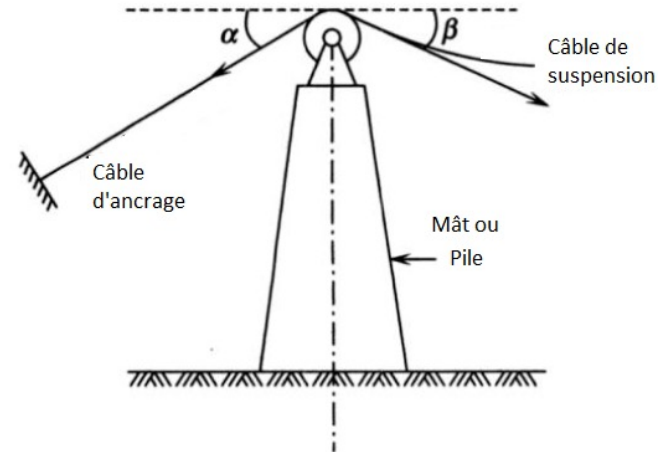


Supports des câbles

Support sur poulie de guidage

Le câble de suspension passe à travers une poulie sans frottement posée au sommet d'un mât (tour de support) et sera ancré de l'autre côté dans un massif; Du fait de l'absence de frottement dans la poulie, la tension dans le câble de part et d'autre est la même ($T_1=T_2=T$).

- Si on pose:
 - β = l'angle entre la tangente au câble de suspension et l'horizontal;
 - α = l'angle entre la tangente au câble d'ancrage et l'horizontal;
 - T = la tension dans le câble;
- Alors:



La force verticale dans le mât = $T \cdot \sin \alpha + T \cdot \sin \beta = T(\sin \alpha + \sin \beta)$

poussée horizontale dans le câble = $T \cdot \cos \alpha - T \cdot \cos \beta = T(\cos \alpha - \cos \beta)$

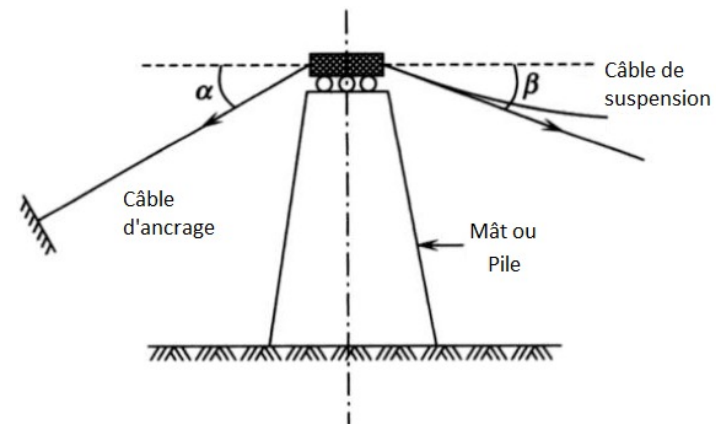
La force horizontale introduit une flexion dans la pile

Support sur rouleaux

Dans ce cas Le câble de suspension et le câble d'ancrage sont fixés de part et d'autre sur une table coulissante (chariot) sur rouleaux. (figure)

La présence des rouleaux qui reste au repos, implique que la composante horizontale des tension dans le câble de suspension et dans le câble d'ancrage sont égales.

- Si on pose:
 - β = l'angle entre la tangente au câble de suspension et l'horizontal;
 - α = l'angle entre la tangente au câble d'ancrage et l'horizontal;
 - T_{ancr} = la tension dans le câble d'ancrage;
 - T = la tension dans le câble de suspension;



Alors:

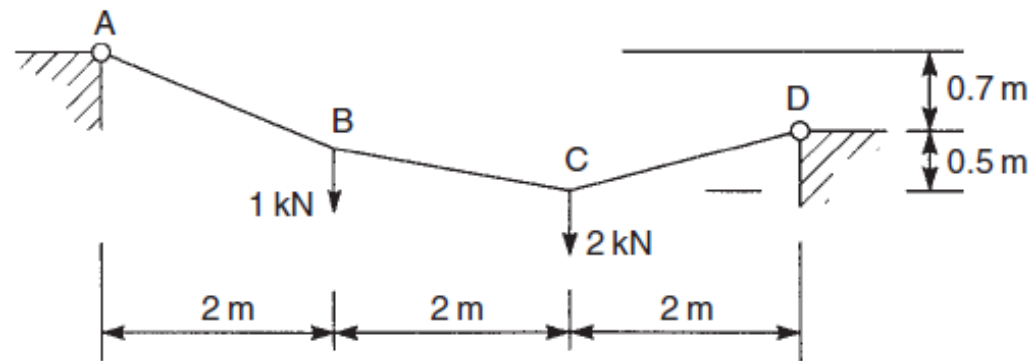
l'équilibre horizontal implique: $T_{ancr} \cdot \cos \alpha = T \cdot \cos \beta$

La force verticale dans le mât $= T_{ancr} \cdot \sin \alpha + T \cdot \sin \beta$

Le moment dans la pile est nul.

Exercice N° 1

- ☐ Calculer la flèche au point B du câble de la figure 1
- ☐ Déterminer la tension dans chaque tronçon



Exercice N° 02

Déterminer la force de tension maximale dans le câble de la figure 2 supportant une charge verticale totale $Q=450\text{kN}$, uniformément répartie horizontalement.

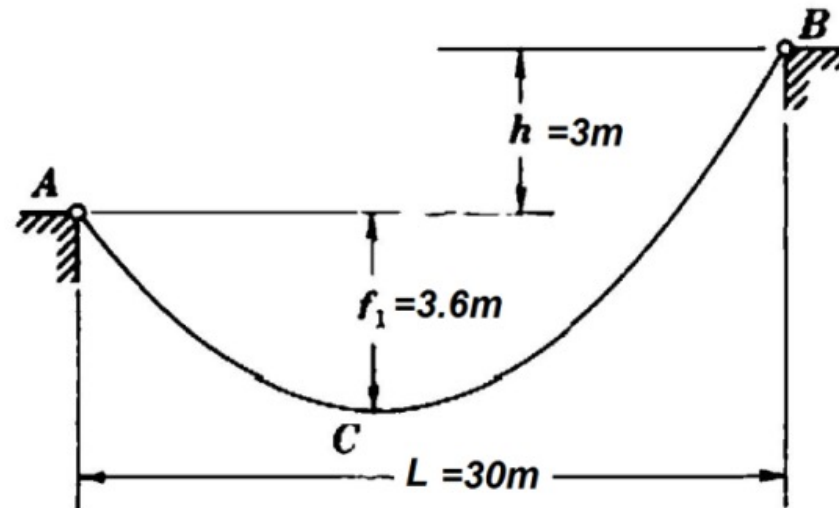
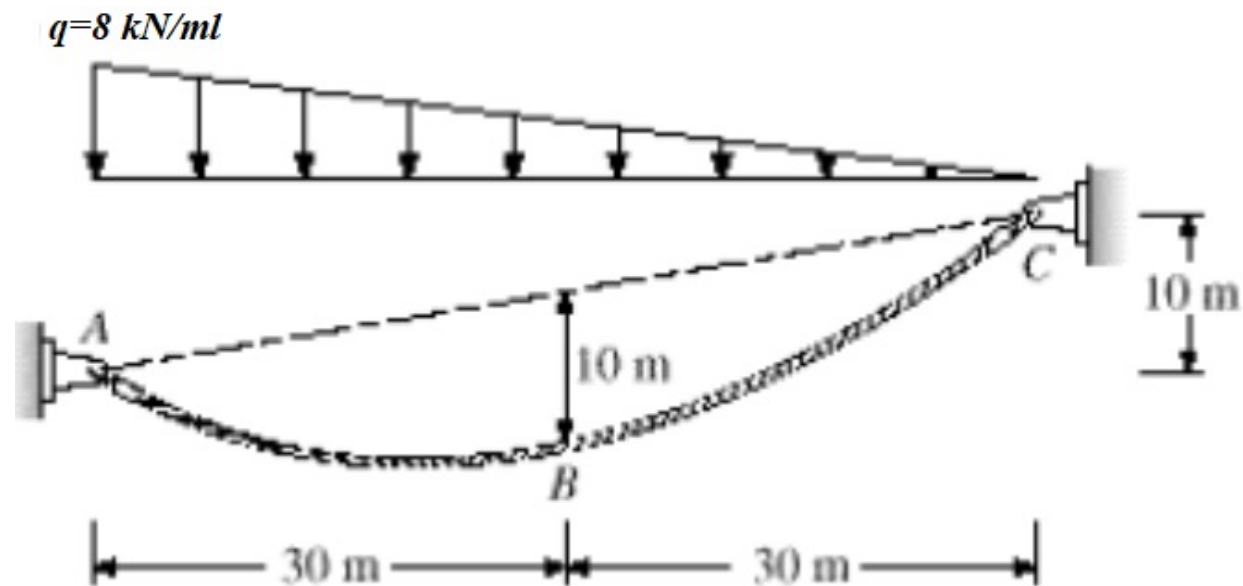


Figure 2

Exercice N°

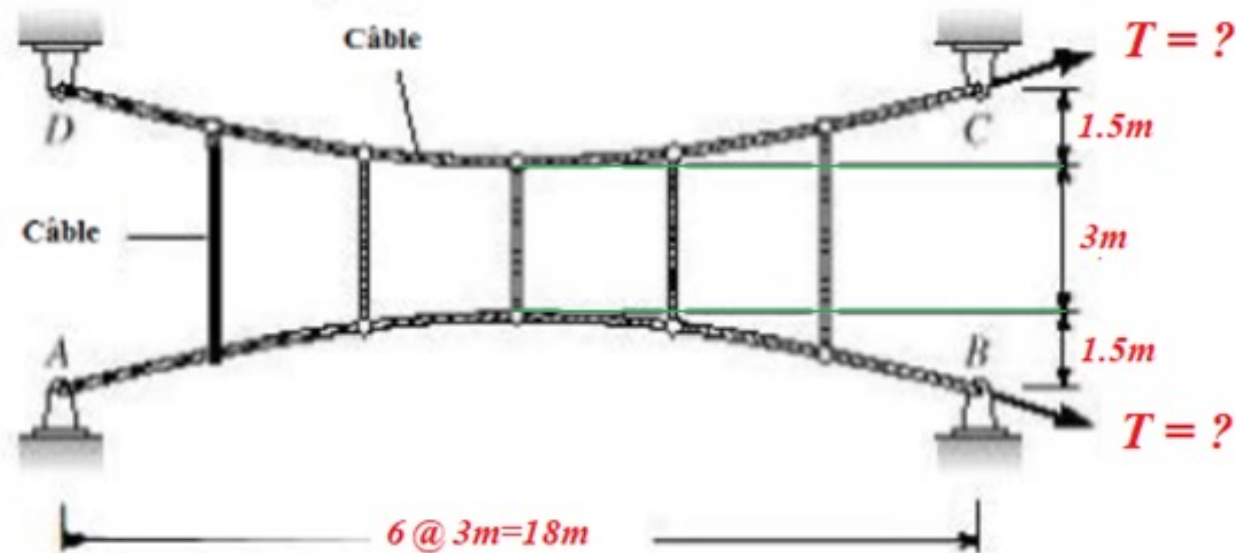
- Calculer les réactions d'appui et la tension maximum dans le câble de la figure
- Déterminer l'abscisse du point le plus bas.



Exercice N° 6

Les câbles de la figure ont été dimensionnés tel que la force de traction $N = 15 \text{ kN}$ se développe dans chaque suspente verticale lorsque les câbles principaux sont sous tension.

Quelle valeur (T) de la force de réaction devant être appliquée sur les appuis B et C pour maintenir la tension dans le câble?

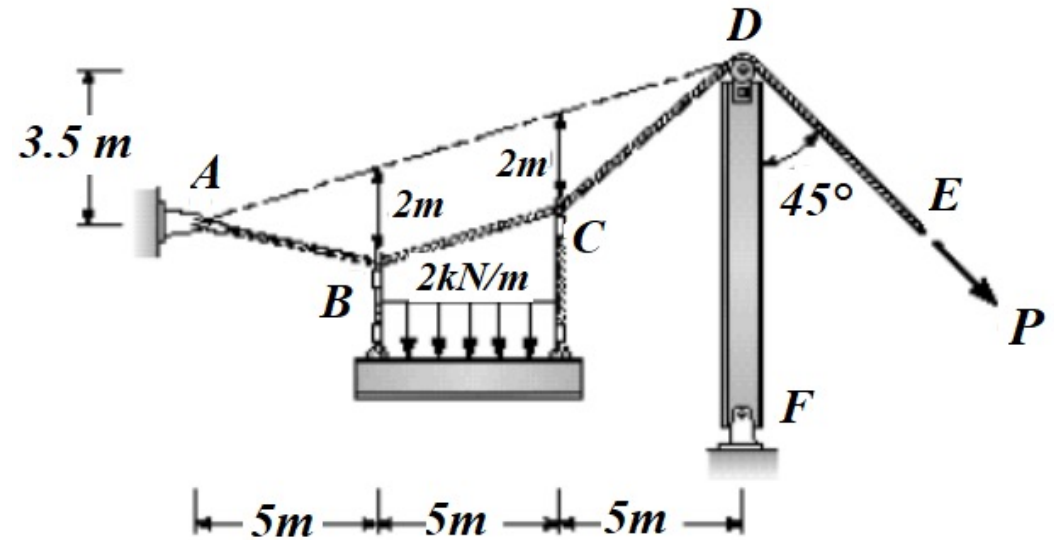


Exercice N° 7

Un câble $ABCD$ est tirée par une force P à son extrémité E (Fig).

Au point D , le câble passe par une poulie supporté par un élément rigide DF .

- Calculer la force P qui produit une flèche $f=2\text{ m}$ au point B et C .
- Calculer la réaction vertical en F



Exercice N° 8

Le dalle en B.A de dimension 3,35x18,30 m est supportée par deux câbles paraboliques en acier,

- ✓ Si la tension admissible dans chaque câble est 220kN, la charge totale admissible de service est environ:

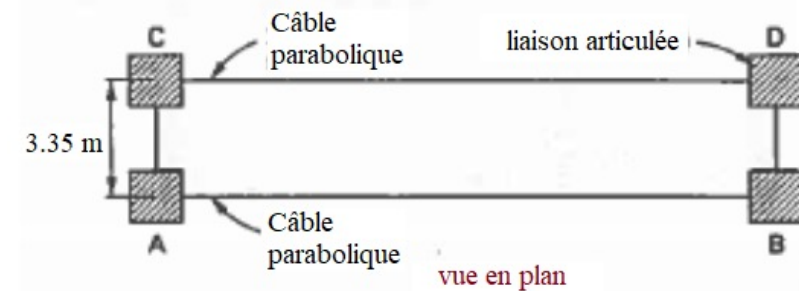
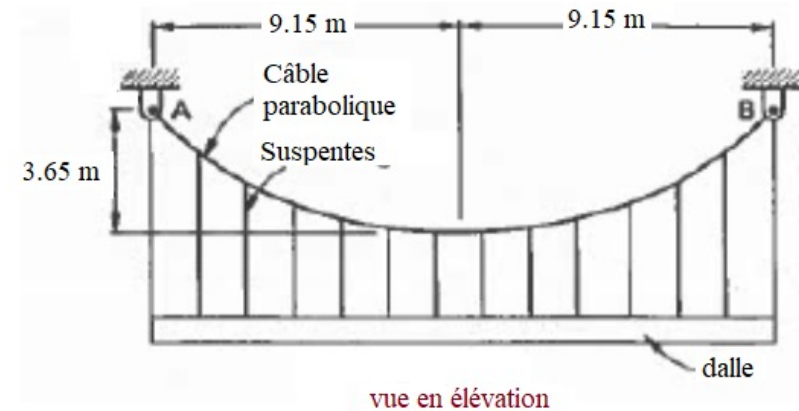
☐ 440 kg/m²

☐ 928 kg/m²

☐ 585 kg/m²

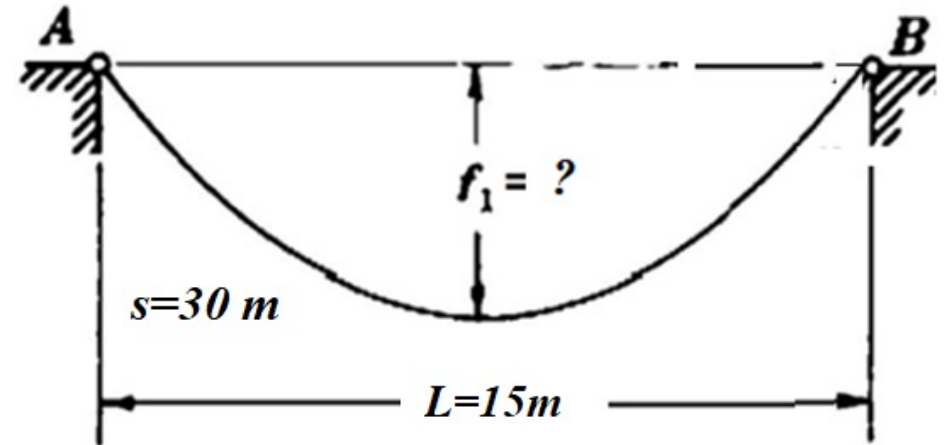
☐ 1172 kg/m²

On néglige le poids des câbles et des suspentes,



Exercice N° 04

Trouver la flèche f à mi travée d'une chaîne de longueur égale à 30m, de poids linéique 25kN/m, articulée à ses extrémités distants de 15m et situées au même niveau

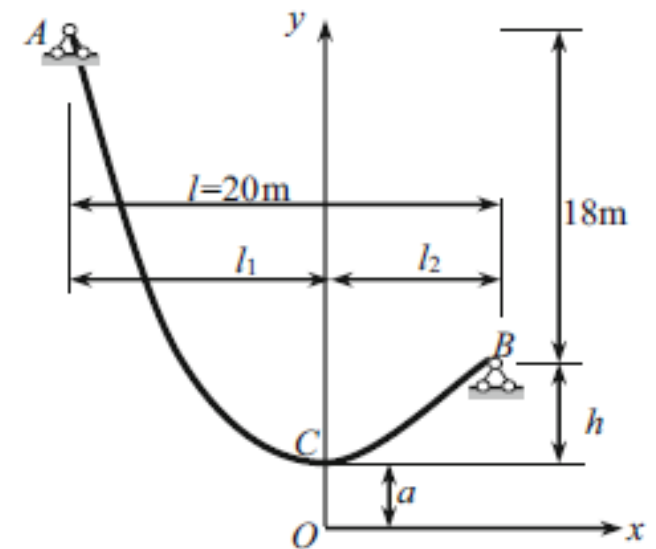


$$f = 216,87N$$

Un câble de poids propre $p_0 = 4,25 \text{ kN/m}$ est suspendu entre deux points distants de $l = 20 \text{ m}$ horizontalement, avec un point d'appui 18 m plus haut que l'autre, comme le montre la figure.

- ✓ La poussée du câble est $H = 5,6 \text{ kN}$.
- ✓ Déterminez la forme du câble,
- ✓ La tension aux supports et la longueur totale du câble.

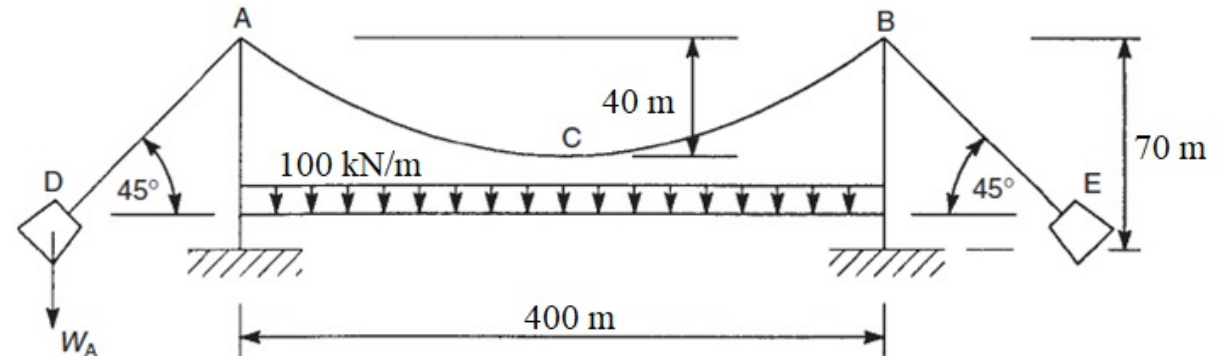
On suppose que l'origine des coordonnées est celui indiquée par la figure.



Exercice N° 9

Le câble de suspension d'un pont passe par une poulie sans frottement au sommet des mâts A et B et ancré dans les massifs D et E.

Le câble supporte une charge uniformément répartie horizontalement de $q = 100 \text{ kN/ml}$,



déterminer :

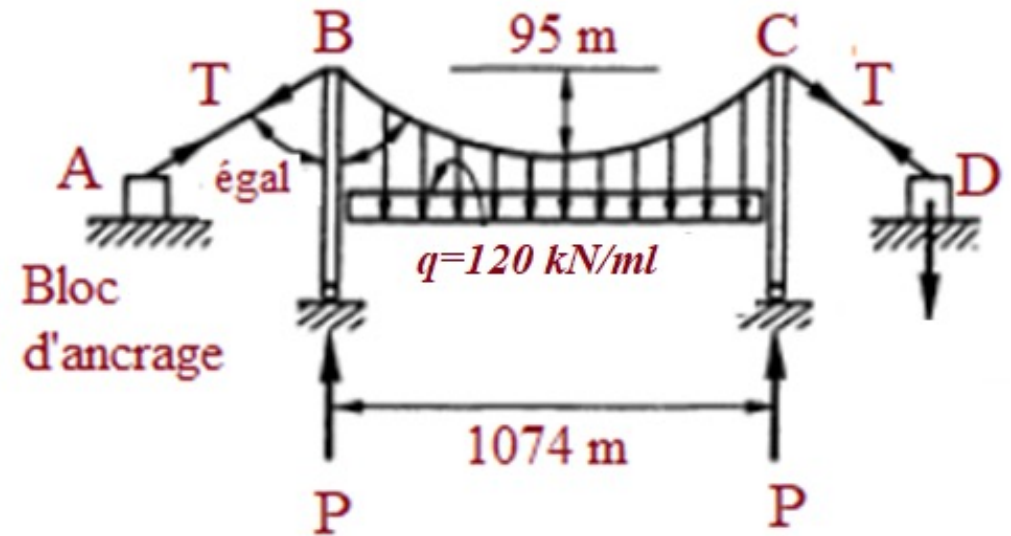
- ✓ Le diamètre nécessaire du câble sachant que la contrainte admissible du matériau constitutif est de 600 N/mm^2
- ✓ Le moment fléchissant et l'effort normal à la base du mât ainsi que le poids nécessaire des massifs d'ancrage.

Exercice N° 10

Chaque câble de suspension de la travée principale du pont du Bosphore en Turquie (figure) supporte une charge uniforme de 120 kN/ml,

Avec les hypothèses suivantes

- ✓ Bloc d'ancrage en B.A: 42m x20mx 12m;
- ✓ Pente du câble: la même de part et d'autres du mât.
- ✓ Câble: nombre de fils/torons 10412 , $\phi=5\text{mm}$, limite élastique: $f_y=1590\text{ MPa}$



1. Calculer la force de compression P dans le mât; (Rép. $P = 128\,880\text{ kN}$)
2. La tension max dans le câble; (Rép. $T_{max} = 193191,91\text{ kN}$)
3. La valeur du coefficient de sécurité dans le câble à pleine charge; (Rép. $Cs = 1,68$)
4. La valeur du coefficient de sécurité vis-à-vis du soulèvement vertical au niveau du bloc d'ancrage. (Rép. $Cs, \text{soulèvement} = \frac{252000}{65440} = 3,91$)

Exercice N° 11

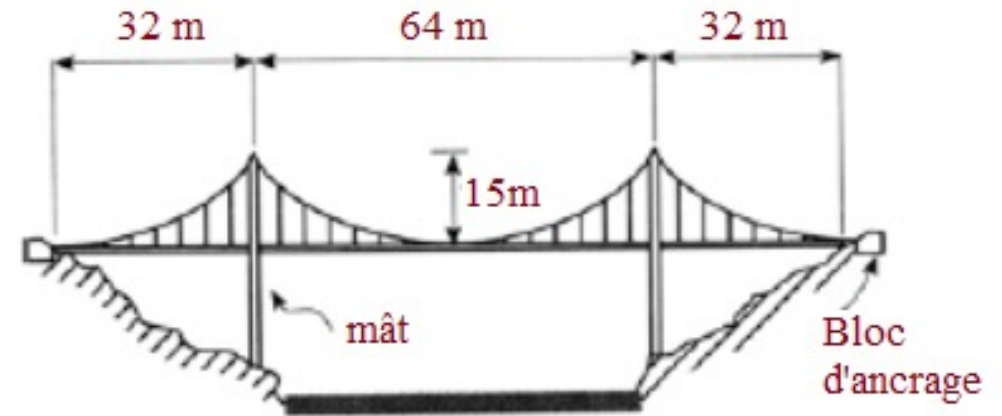
La figure montre le schéma d'une passerelle piétonne suspendue.

Les données suivantes s'appliquent:

- ✓ Travée centrale = 64m;
- ✓ Travées latérales: = 32m;
- ✓ Flèche du câble = 15 m;
- ✓ Largeur des circulations = 2m;
- ✓ Charge permanente: = 5kN/m²;
- ✓ Charge variable: = 6kN/m²;
- ✓ Nombre de câble = 2

Calculer:

1. la tension max dans le câble;
2. La force de compression dans le mât;
3. Le diamètre du câble si la contrainte de rupture est de 1590 MN/m² avec un coefficient de sécurité de 3;
4. La force horizontale agissant sur le bloc d'ancrage

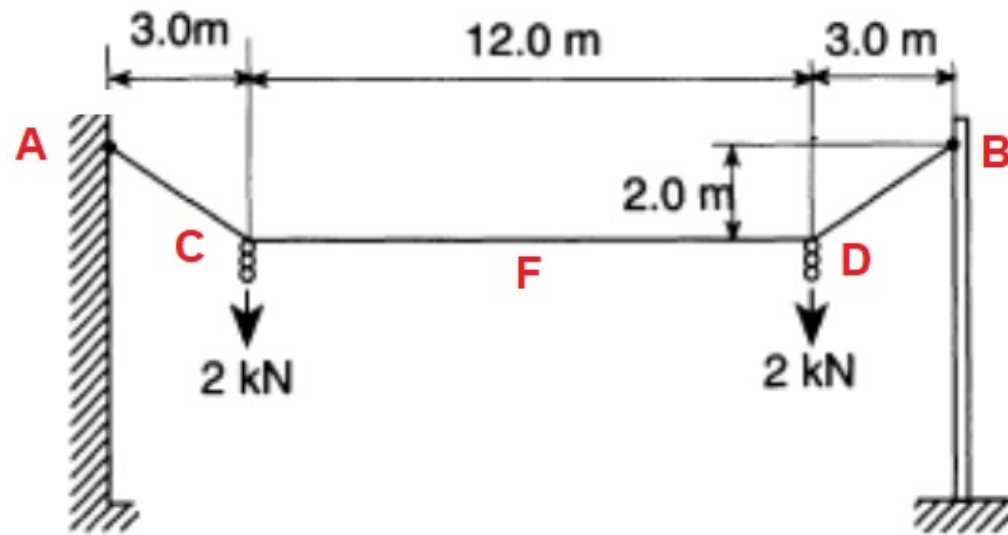


Réponse:

1. Tension max dans le câble; = 514 kN
2. Force de compression dans le mât = 1562 kN;
3. Le diamètre du câble = 37,0 mm soit 40,0 mm;
4. F_{horiz} bloc d'ancrage = 417 kN/câble

Exercice N° 12

Réponse

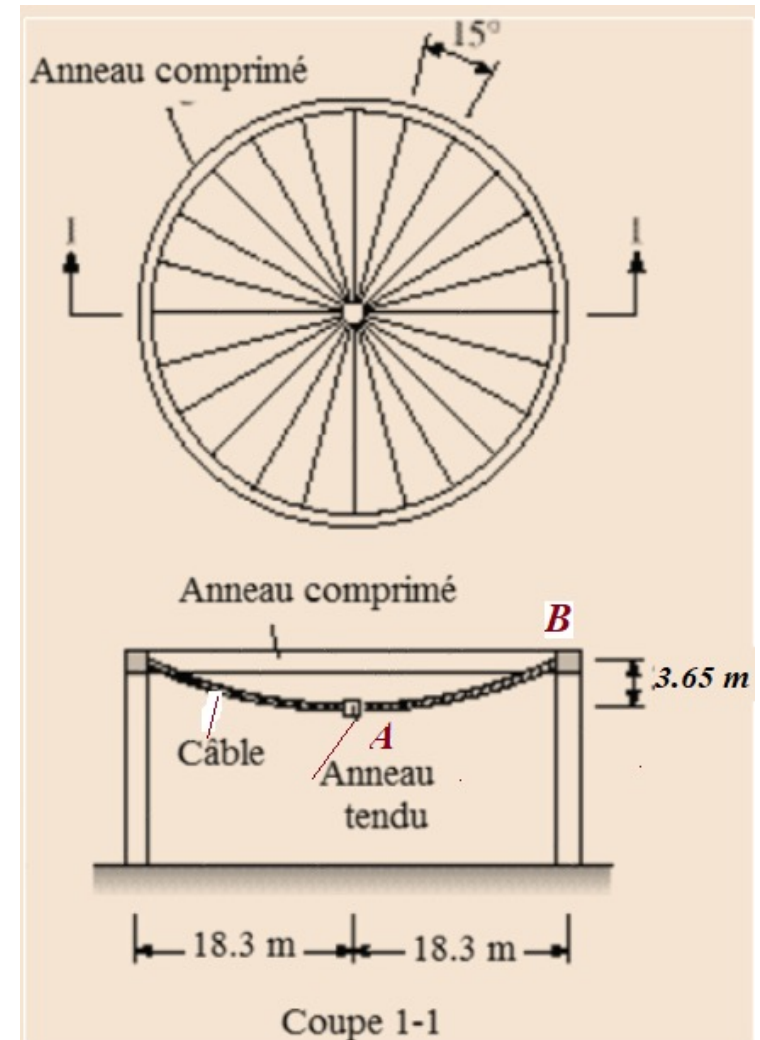
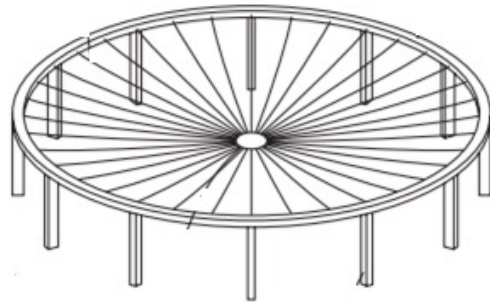


- Le câble de la figure ci-contre est utilisé pour supporter un ensemble de deux luminaires d'éclairage routier transmettant chacun une force de 2,0 kN,
 - ✓ Déterminer La force de traction aux extrémités et au milieu du câble;
 - ✓ Quel est le diamètre nécessaire du câble si $\sigma_y = 1200$ MPa avec un coefficient de sécurité de 5.

Exercice N° 13

La couverture de la structure du théâtre d'été de la figure, est composée de 24 câbles régulièrement espacés entre le centre de l'anneau tendu et le périmètre de l'anneau comprimé. L'anneau tendu est situé à 3.65 m au dessous de l'anneau comprimé et le poids de la couverture est $1,2 \text{ kN/m}^2$ en projection horizontale de la surface.

- ✓ Représenter le schéma statique du câble AB avec son chargement;
- ✓ Déterminer la force de traction dans chaque câble lorsque la flèche à mi portée de chaque câble est de 1.2m
- ✓ Quelle est la section nécessaire de chaque câble sachant que la contrainte admissible de 700 MPa?
- ✓ Déterminer le poids de l'anneau tendu nécessaire pour équilibrer la composantes verticales des forces dans les câbles.



Analyse numérique d'un pont haubané

La poutre principale d'un pont haubané est représenté par le schéma statique ci-contre,

Données

Poutre: Section transversale $A=1,4 \text{ m}^2$ et $I= 0,164 \text{ m}^4$;

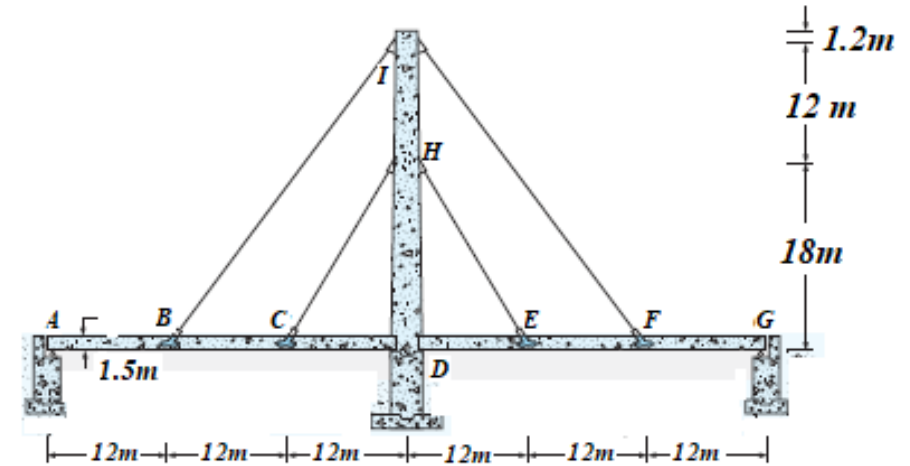
Charges sur le caisson : $G=$ est de $58,5 \text{ kN/m}$ et $Q=8,75 \text{ kN/m}$ à positionner pour donner les effets les plus défavorables;

Mat de supportage: section transversale $A=2,22 \text{ m}^2$ et $I=1,105 \text{ m}^4$

Câbles: Nombre 4, $A=8,387 \text{ mm}^2$ et $E=179263$

Module d'élasticité du béton $E_c=34474 \text{ Mpa}$

le support **D** agit comme un appui simple pour la tour et les poutres.



Questions

A. Sous G et Q appliqués sur les deux travées

- Établir les diagrammes de l'effort tranchant, du moment fléchissant et de l'effort normal du dans le caisson du tablier,
- Les efforts de traction dans les câbles
- Calculer les flèches maximales du tablier.

B. Sous G appliqué sur les deux travées et Q appliqué sur la travée gauche ABCD,

- Établir les diagrammes de l'effort tranchant, du moment fléchissant et de l'effort normal pour le caisson du tablier,
- Les efforts de traction dans les câbles
- Établir les diagrammes de l'effort tranchant, du moment fléchissant et de l'effort normal pour le mât,
- Calculer les flèches maximales du tablier.